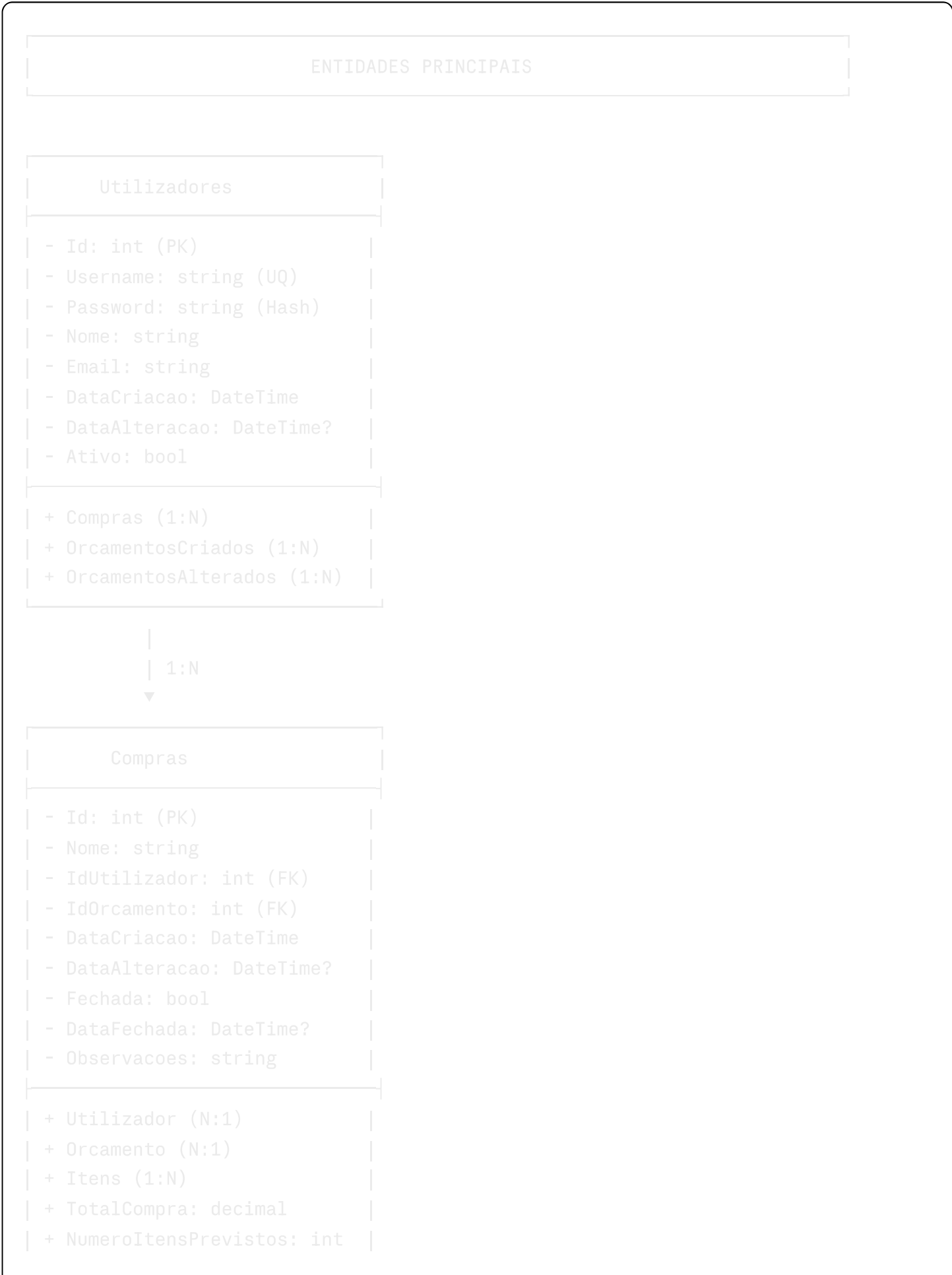


Diagrama de Classes e Estrutura de Dados - iShopping

DIAGRAMA DE CLASSES



| + NumeroItensNaoPrevistos: int
|

| 1:N
▼

| Item
|

| - Id: int (PK)
| - IdCompra: int (FK)
| - IdArtigo: int (FK)
| - QuantidadePrevista: int
| - QuantidadeAdquirida: int
| - PrecoUnitario: decimal
| - Previsto: bool
| - Observacoes: string
| - DataCriacao: DateTime
| - DataAlteracao: DateTime?
|

| + Compra (N:1)
| + Artigo (N:1)
| + Total: decimal (cálc.)
| + TipoItem: string (cálc.)
|

| N:1
▼

| Artigos
|

| - Id: int (PK)
| - Nome: string
| - Descricao: string
| - PrecoMedio: decimal
| - IdTipoArtigo: int (FK)
| - DataCriacao: DateTime
| - DataAlteracao: DateTime?
| - Ativo: bool
|

| + TipoArtigo (N:1)
| + Itens (1:N)
|

| N:1
▼

| TipoArtigos
|

- Id: int (PK)
- Nome: string
- Descricao: string
- DataCriacao: DateTime
- DataAlteracao: DateTime?
+ Artigos (1:N)

Orcamentos
- Id: int (PK)
- Mes: int (1-12)
- Ano: int
- ValorOrcamentado: decimal
- IdCriador: int (FK)
- IdAlterador: int? (FK)
- DataCriacao: DateTime
- DataAlteracao: DateTime?
+ UtilizadorCriador (N:1)
+ UtilizadorAlterador (0:1)
+ Compras (1:N)
+ MesAno: string (cálc.)

MODELO RELACIONAL

Utilizadores (PK: Id)

└─ Id (INT, PK, IDENTITY)
└─ Username (VARCHAR(50), UNIQUE, NOT NULL)
└─ Password (VARCHAR(255), NOT NULL)
└─ Nome (VARCHAR(100), NOT NULL)
└─ Email (VARCHAR(100))
└─ DataCriacao (DATETIME, NOT NULL)
└─ DataAlteracao (DATETIME)
└─ Ativo (BIT, DEFAULT 1)

TipoArtigos (PK: Id)

└─ Id (INT, PK, IDENTITY)
└─ Nome (VARCHAR(100), NOT NULL)

- └─ Descricao (TEXT)
- └─ DataCriacao (DATETIME, NOT NULL)
- └─ DataAlteracao (DATETIME)

Artigos (PK: Id, FK: IdTipoArtigo)

- └─ Id (INT, PK, IDENTITY)
- └─ Nome (VARCHAR(100), NOT NULL)
- └─ Descricao (TEXT)
- └─ PrecoMedio (DECIMAL(10,2))
- └─ IdTipoArtigo (INT, FK → TipoArtigos.Id)
- └─ DataCriacao (DATETIME, NOT NULL)
- └─ DataAlteracao (DATETIME)
- └─ Ativo (BIT, DEFAULT 1)

Orcamentos (PK: Id, FK: IdCriador, IdAlterador)

- └─ Id (INT, PK, IDENTITY)
- └─ Mes (INT, CHECK(Mes BETWEEN 1 AND 12))
- └─ Ano (INT, NOT NULL)
- └─ ValorOrcamentado (DECIMAL(10,2), NOT NULL)
- └─ IdCriador (INT, FK → Utilizadores.Id)
- └─ IdAlterador (INT, FK → Utilizadores.Id)
- └─ DataCriacao (DATETIME, NOT NULL)
- └─ DataAlteracao (DATETIME)

Compras (PK: Id, FK: IdUtilizador, IdOrcamento)

- └─ Id (INT, PK, IDENTITY)
- └─ Nome (VARCHAR(100), NOT NULL)
- └─ IdUtilizador (INT, FK → Utilizadores.Id)
- └─ IdOrcamento (INT, FK → Orcamentos.Id)
- └─ DataCriacao (DATETIME, NOT NULL)
- └─ DataAlteracao (DATETIME)
- └─ IdUtilizadorAlteracao (INT, FK → Utilizadores.Id)
- └─ Fechada (BIT, DEFAULT 0)
- └─ DataFechada (DATETIME)
- └─ IdUtilizadorFechada (INT, FK → Utilizadores.Id)
- └─ Observacoes (TEXT)

Itens (PK: Id, FK: IdCompra, IdArtigo)

- └─ Id (INT, PK, IDENTITY)
- └─ IdCompra (INT, FK → Compras.Id)
- └─ IdArtigo (INT, FK → Artigos.Id)
- └─ QuantidadePrevista (INT, NOT NULL)
- └─ QuantidadeAdquirida (INT, DEFAULT 0)
- └─ PrecoUnitario (DECIMAL(10,2), NOT NULL)
- └─ Previsto (BIT, DEFAULT 1)
- └─ Observacoes (TEXT)

└─ DataCriacao (DATETIME, NOT NULL)
└─ DataAlteracao (DATETIME)

RELACIONAMENTOS

Relação	Tipo	Descrição
Utilizadores → Compras	1:N	Um utilizador cria várias compras
Utilizadores → Orcamentos (Criador)	1:N	Um utilizador cria vários orçamentos
Utilizadores → Orcamentos (Alterador)	0:N	Um utilizador altera vários orçamentos
Orcamentos → Compras	1:N	Um orçamento tem várias compras
Compras → Itens	1:N	Uma compra tem vários itens
Itens → Artigos	N:1	Vários itens referem o mesmo artigo
Artigos → TipoArtigos	N:1	Vários artigos do mesmo tipo

CONSTRAINTS E ÍNDICES

PRIMARY KEYS

- Utilizadores.Id
- TipoArtigos.Id
- Artigos.Id
- Orcamentos.Id
- Compras.Id
- Itens.Id

UNIQUE CONSTRAINTS

- Utilizadores.Username (UNIQUE)

FOREIGN KEYS

- Artigos.IdTipoArtigo → TipoArtigos.Id (CASCADE DELETE)
- Itens.IdCompra → Compras.Id (CASCADE DELETE)
- Itens.IdArtigo → Artigos.Id (NO ACTION)

- Compras.IdUtilizador → Utilizadores.Id (NO ACTION)
- Compras.IdOrcamento → Orcamentos.Id (NO ACTION)
- Orcamentos.IdCriador → Utilizadores.Id (NO ACTION)
- Orcamentos.IdAlterador → Utilizadores.Id (NO ACTION)

ÍNDICES RECOMENDADOS

sql

```
CREATE INDEX idx_Utilizadores_Username ON Utilizadores(Username)
CREATE INDEX idx_Compras_IdUtilizador ON Compras(IdUtilizador)
CREATE INDEX idx_Compras_IdOrcamento ON Compras(IdOrcamento)
CREATE INDEX idx_Compras_Fechada ON Compras(Fechada)
CREATE INDEX idx_Itens_IdCompra ON Itens(IdCompra)
CREATE INDEX idx_Itens_IdArtigo ON Itens(IdArtigo)
CREATE INDEX idx_Artigos_IdTipoArtigo ON Artigos(IdTipoArtigo)
CREATE INDEX idx_Orcamentos_Mes_Ano ON Orcamentos(Mes, Ano)
```

VIEWS (FORMULÁRIOS) E SEUS CONTROLLERS

Login.cs

↳ UtilizadorController.Login()

Principal.cs

↳ CompraController.ObterComprasAbertas()

↳ OrcamentoController.ObterOrcamentoAtual()

Gestao_Utilizadores.cs

↳ UtilizadorController (CRUD)

Gestao_Tipo_Artigos.cs

↳ TipoArtigoController (CRUD)

Gestao_Artigos.cs

↳ ArtigoController (CRUD)

↳ TipoArtigoController.ObterTodos()

Gestao_Orcamentos.cs

↳ OrcamentoController (CRUD)

Planeamento_Compras.cs

↳ CompraController.ObterTodas()

↳ CompraController.ObterPorEstado()

↳ `CompraController.Criar()`

`Criacao_Alteracao_Compra.cs`

↳ `CompraController (CRUD)`

↳ `ItemController (CRUD)`

↳ `ArtigoController.ObterPorTipo()`

↳ `OrcamentoController.ObterAtual()`

`Modo_Compra.cs`

↳ `CompraController.Obter()`

↳ `ItemController.Registar()`

↳ `OrcamentoController.VerificaSaldo()`

↳ `CompraController.Fechar()`

`Estatisticas.cs`

↳ `RelatorioController.EstatisticasMensais()`

↳ `RelatorioController.EstatisticasCompras()`

↳ `RelatorioController.SugerirOrcamento()`

↳ `RelatorioController.SugerirCompras()`

FLUXO DE DADOS

1. LOGIN

`Utilizador` → `Login.cs` → `UtilizadorController.Login()` → `BD`

2. MENU PRINCIPAL

`Principal.cs` ← `CompraController.ObterComprasAbertas()` ← `BD`

3. CRIAR COMPRA

`Planeamento` → `Criacao_Alteracao` → `ItemController` → `ArtigoController` → `BD`

4. MODO COMPRA

`Modo_Compra` → `ItemController.Registar()` → `OrcamentoController` → `BD`

5. ESTATÍSTICAS

`Estatisticas` → `RelatorioController` → `BD` (múltiplas queries)

6. EXPORTAR CSV

`Compras (BD)` → `RelatorioController` → `Ficheiro CSV`

TRATAMENTO DE SALDO

Saldo Disponível = Valor Orçamentado - Total Gasto

1. Ao abrir Modo Compra:

- Obter Orcamento.ValorOrcamentado para o mês/ano
- Obter SUM(Itens.Total) para compras fechadas do mês
- Calcular: Saldo = Orçamento - Total Gasto

2. Ao adicionar Item:

- Novo Total = Item.QuantidadeAdquirida × Item.PrecoUnitario
- Novo Saldo = Saldo Anterior - Novo Total
- Se Novo Saldo < 0: Mostrar Alerta Visual

3. Ao fechar Compra:

- Compra.Fechada = true
- Compra.DataFechada = DateTime.Now
- Atualizar saldo para próximas operações

SEGURANÇA

- **Passwords:** Armazenadas com HASH SHA256
- **Autenticação:** Username + Password (case-sensitive)
- **Autorização:** Todos os utilizadores têm as mesmas permissões
- **Auditoria:** Todas as operações registam IdUtilizador e DateTime
- **Validações:** Realizada em Models e Controllers
- **Transações:** Usadas para operações que afetam múltiplas tabelas

SCRIPTS SQL INICIAIS

Criar Base de Dados

```
sql  
  
CREATE DATABASE IshoDatabase
```

Criar Utilizador de Teste (após migrations)

```
sql
```



```
INSERT INTO Utilizadores (Username, Password, Nome, Email, DataCriacao, Ativo)
VALUES ('admin', '[HASH]', 'Administrador', 'admin@ishopping.com', GETDATE(), 1)
```

Data: 07/05/2026

Versão: 1.0.0

Status: Estrutura Completa - Pronto para Implementação